ACTIVITÉ 1

Les thermomètres de l'atelier

45 min

Objectif : choisir un thermomètre adapté et utiliser les échelles Celsius et Kelvin.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on mesure des températures très différentes : le préchauffage d'une tôle avant soudage (150 °C), un four de recuit (650 °C), l'eau d'un bac de refroidissement (20 °C), une pièce qui tourne sur un tour. Un seul thermomètre ne suffit pas. Lequel choisir ?

DOCUMENT 1 · LES THERMOMÈTRES

Thermomètre	Principe	Plage (environ)	Contact ?
à liquide	le liquide se dilate	−10 à 110 °C	oui
sonde Pt100	la résistance du platine change	−200 à 600 °C	oui
thermistance CTN	la résistance change	−40 à 150 °C	oui
thermocouple	il produit une petite tension	−200 à 1 300 °C	oui
à infrarouge	il capte le rayonnement émis	−30 à 600 °C	non
à cristaux liquides, crayon thermique	la couleur change ou le trait fond à une température donnée	une valeur fixe	oui

1 Quel thermomètre choisir pour le four de recuit à 650 °C ? Justifie avec sa plage. APP

Le thermocouple : il mesure jusqu'à 1 300 °C.

2 Quel thermomètre choisir pour la pièce qui tourne sur le tour ? Justifie. ANA

Le thermomètre à infrarouge : il mesure sans contact.

3 Le soudeur trace un trait de crayon thermique « 150 °C » sur la tôle. Le trait fond. Que peut-il en conclure ? ANA

La tôle a atteint au moins 150 °C : le préchauffage est suffisant.

4 Pourquoi ne peut-on pas utiliser un thermomètre à liquide pour le préchauffage ? VAL

Sa plage s'arrête à 110 °C, alors que la tôle est à 150 °C.

DOCUMENT 2 · L'ÉCHELLE KELVIN

Les scientifiques utilisent le **kelvin** (K). 0 K (−273 °C) est la température la plus basse possible. Pour convertir : T (K) = θ (°C) + 273.

5 Convertis 20 °C et 650 °C en kelvins. RÉA

293 K ; 923 K.

6 L'azote liquide est à 77 K. Convertis cette température en °C. RÉA

77 − 273 = −196 °C.

ACTIVITÉ 1

Les thermomètres de l'atelier

45 min

Objectif : choisir un thermomètre adapté et utiliser les échelles Celsius et Kelvin.

7 Retour à la situation : propose un thermomètre pour chacune des quatre mesures de l'atelier. COM

Préchauffage : crayon thermique ou infrarouge ; four : thermocouple ; bac d'eau : thermomètre à liquide ou à sonde ; pièce qui tourne : infrarouge.